代號：00640
頁次：2－1

114年專門職業及技術人員高等考試建築師、25類科技師（含第二次食品技師）、大地工程技師考試分階段考試（第二階段考試）暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：環境工程技師
科　　目：環境規劃與管理
考試時間：2 小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：㈠禁止使用電子計算器。
㈡不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、運用「機器學習（Machine Learning）」或「深度學習（Deep Learning）」模型來協助環境治理，已成為國內新興且重要的應用情境，例如導入 AI 智慧管理進行精準加藥、製程廢水處理、石綿瓦屋頂調查等。其中，準確度是評估模型是否能依據輸入資料正確預測結果，或有效識別資料集中各特徵變數間關聯與模式的重要衡量標準。當模型對未見過的資料具備良好的「泛化能力（Generalization）」，其預測與洞察力將更為可靠，這是優化決策與提升組織績效的關鍵因素之一。因此，評估並提升模型準確度，對 AI 智慧管理應用而言，至關重要。模型準確度的評估可採用多種不同的「評估指標（Evaluation Metrics）」，而不同的建模任務則需依其特性選擇適用之指標。

請列舉並說明至少三種常用於評估模型準確度的指標，以及其適用時機或情境。（25 分）

二、管理是一個由預測、評估、決策與執行所構成的連續過程，其中決策為管理的核心環節。因此，環境決策即為決策理論與方法在環境規劃與管理領域的具體應用，且為實現環境治理目標的關鍵過程。一般而言，根據環境決策問題的條件與結果，可將其區分為「確定型（Deterministic）」與「不確定型（Non-Deterministic）」兩種類型。然而，在環境規劃與管理領域中，多數決策問題屬於不確定型決策。

請依據決策理論的基本原則，舉例並論述在不確定型決策情境中，常用的決策方法為何？（25 分）

三、不論是產品製造、生產流程，或大型活動的舉辦，皆不可避免地產生碳排放，並對環境造成影響。因此「淨零排放（Net Zero Emissions）」已成為全球關注的永續環境核心議題。此外，隨著全球積極推動聯合國「永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）」的進程，各界已逐步導向跨領域創新與永續轉型，同時強調全民參與，以促進永續理念落實，並將其轉化為具體行動。在此背景下，國內運動界近年來逐漸重視永續環境的重要性，並透過政策引導與實務推動，逐步將永續理念納入運動賽事的規劃與實施。同時亦開始運用管理工具評估賽事對環境的影響，以進一步提升賽事整體的永續性及社會責任表現。

請舉例並論述，在推動國內體育賽事邁向低碳、永續與環保的過程中，於策略規劃與設計階段，應考量之可行具體行動方案為何？（25 分）

四、「馬可夫鏈（Markov Chain）」是一種用於建構狀態轉換模型的數學預測工具，適用於具備「馬可夫性質（Markov Property）」且狀態為離散時間的隨機過程。馬可夫鏈模型可在已知當前狀態的條件下，透過狀態轉移機率預測未來狀態的分布，並廣泛應用於規劃、管理及決策分析等領域。某環保工程施工現場，針對每日使用之某項工程材料的數量進行監控與紀錄。每天下班後，現場人員會登記當日剩餘的材料數量，以評估材料使用效率與調度需求，並進一步建立合適的預測模型，以支援後續工期與資源規劃。以下為最近 30 天每日施工結束後所剩材料數量的紀錄資料（單位數）：

1	2	0	3	2	1	0	0	3	0	1	1	3	2	3	3	2	1	0	2	0	1	3	0	0	3	2	1	2	2

請依據上述時間序列資料，將其轉換為馬可夫鏈模型，並建立對應之「轉移機率矩陣（Transition Probability Matrix）」，其中矩陣內各元素，請以分數形式表示（例如 1/3）。此外，請說明「剩餘數量為 0」之「穩定狀態機率（Steady-State Probability）」的計算方式，惟無需實際計算該穩定狀態機率值。（25 分）